

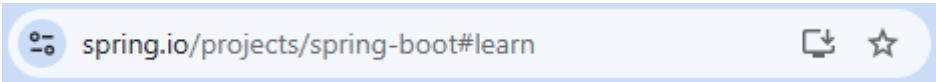
# UD4. Introducción a Spring Boot

## Uso de Spring Initializr



### Introducción a Spring Boot

### VERSIÓN ACTUAL DE SPRING BOOT



OVERVIEW

LEARN

SUPPORT

SAMPLES

Documentation

Each **Spring project** has its own; it explains in great details how you can use **project features** and what you can achieve with them.

|                |          |    |                |          |
|----------------|----------|----|----------------|----------|
| 4.1.1          | CURRENT  | GA | Reference Doc. | Api Doc. |
| 4.2.0-M2       | PRE      |    | Reference Doc. | Api Doc. |
| 4.2.0-SNAPSHOT | SNAPSHOT |    | Reference Doc. | Api Doc. |
| 4.1.2-SNAPSHOT | SNAPSHOT |    | Reference Doc. | Api Doc. |
| 4.0.9-SNAPSHOT | SNAPSHOT |    | Reference Doc. | Api Doc. |
| 4.0.8          | GA       |    | Reference Doc. | Api Doc. |
| 3.5.16         | GA       |    | Reference Doc. | Api Doc. |

| OVERVIEW | LEARN           | SUPPORT            | SAMPLES                  |
|----------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Branch   | Initial Release | End of OSS Support | End Enterprise Support * |
| 4.2.x    | 2026-11         | 2027-12            | 2028-12                  |
| 4.1.x    | 2026-06         | 2027-07            | 2028-07                  |
| 4.0.x    | 2025-11         | 2026-12            | 2027-12                  |
| 3.5.x    | 2025-05         | 2026-06            | 2032-06                  |
| 3.4.x    | 2024-11         | 2025-12            | 2026-12                  |
| 3.3.x    | 2024-05         | 2025-06            | 2026-06                  |
| 2.7.x    | 2022-05         | 2023-06            | 2029-06                  |

# Uso de Spring Initializr

## PASO 1: COMPROBAR JDK

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4169]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Luis>java -version
"java" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Luis>
```



 Oracle  
<https://www.oracle.com/java/> · [Traducir esta página](#)

### Java SE 25 Archive Downloads

**Java SE 25 Archive Downloads.** Go to the Oracle Java Archive page. The JDK is a development environment for building applications using the Java programming ...

### Java SE Development Kit 25.0.4

This software is licensed under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions License](#).

| Product / File Description      | File Size | Download                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linux Arm 64 Compressed Archive | 204.79 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-aarch64_bin.tar.gz">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-aarch64_bin.tar.gz</a> (sha256)          |
| Linux Arm 64 RPM Package        | 204.38 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-aarch64_bin.rpm">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-aarch64_bin.rpm</a> (sha256) (OL 9 GPG Key) |
| Linux x64 Compressed Archive    | 206.94 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-x64_bin.tar.gz">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-x64_bin.tar.gz</a> (sha256)                  |
| Linux x64 Debian Package        | 177.32 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-x64_bin.deb">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-x64_bin.deb</a> (sha256)                        |
| Linux x64 RPM Package           | 206.51 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-x64_bin.rpm">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-x64_bin.rpm</a> (sha256) (OL 9 GPG Key)         |
| macOS Arm 64 Compressed Archive | 199.71 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-aarch64_bin.tar.gz">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-aarch64_bin.tar.gz</a> (sha256)          |
| macOS Arm 64 DMG Installer      | 199.19 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-aarch64_bin.dmg">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-aarch64_bin.dmg</a> (sha256)                |
| macOS x64 Compressed Archive    | 201.9 MB  | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-x64_bin.tar.gz">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-x64_bin.tar.gz</a> (sha256)                  |
| macOS x64 DMG Installer         | 201.4 MB  | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-x64_bin.dmg">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-x64_bin.dmg</a> (sha256)                        |
| Windows x64 Compressed Archive  | 205.81 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_windows-x64_bin.zip">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_windows-x64_bin.zip</a> (sha256)                    |
| Windows x64 Installer           | 184.58 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_windows-x64_bin.exe">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_windows-x64_bin.exe</a> (sha256)                    |
| Windows x64 msi Installer       | 183.35 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_windows-x64_bin.msi">https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_windows-x64_bin.msi</a> (sha256)                    |

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26300.9550]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Luis>java -version
java version "25.0.4" 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.4+7-LTS-189)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-LTS-189, mixed mode, sharing)

C:\Users\Luis>
```

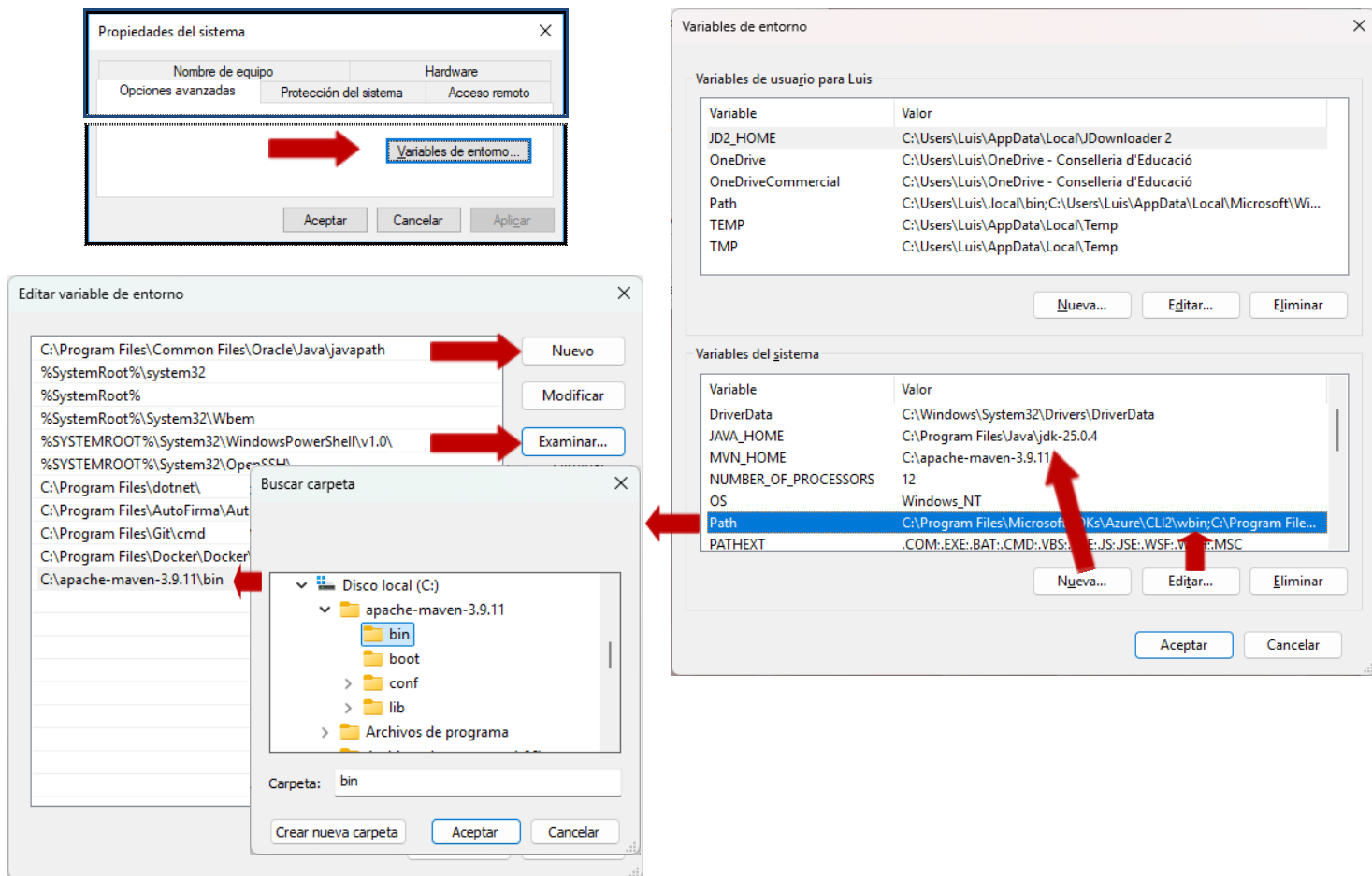
## PASO 2: INSTALAR MAVEN

Accede al enlace para descargar la última versión disponible:

|                       | Link                                           | Checksums                                             | Signature                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Binary tar.gz archive | <a href="#">apache-maven-3.9.11-bin.tar.gz</a> | <a href="#">apache-maven-3.9.11-bin.tar.gz.sha512</a> | <a href="#">apache-maven-3.9.11-bin.tar.gz.asc</a> |
| Binary zip archive    | <a href="#">apache-maven-3.9.11-bin.zip</a>    | <a href="#">apache-maven-3.9.11-bin.zip.sha512</a>    | <a href="#">apache-maven-3.9.11-bin.zip.asc</a>    |
| Source tar.gz archive | <a href="#">apache-maven-3.9.11-src.tar.gz</a> | <a href="#">apache-maven-3.9.11-src.tar.gz.sha512</a> | <a href="#">apache-maven-3.9.11-src.tar.gz.asc</a> |
| Source zip archive    | <a href="#">apache-maven-3.9.11-src.zip</a>    | <a href="#">apache-maven-3.9.11-src.zip.sha512</a>    | <a href="#">apache-maven-3.9.11-src.zip.asc</a>    |

La instalación de Apache Maven requiere solamente la extracción de los archivos donde queramos, por ejemplo, podemos dejar la carpeta descomprimida en directorio raíz. Después agregamos ese directorio a la variable de entorno PATH:

- Poner en el buscador “variables” y elegir **“Editar las variables de entorno del sistema”**
- Agregar a la variable PATH el valor de **“C:\apache-maven-3.9.11\bin”**.
- Creamos la variable MVN\_HOME con el valor de su ubicación, **“C:\apache-maven-3.9.11”**.
- Y en JAVA\_HOME la ubicación de su JDK, **“C:\Archivos de programa\Java\jdk-25.0.4”**.



Para verificar la instalación, desde la línea de comandos, podemos ejecutar: `mvn -v`

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26300.9550]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Luis>mvn -v
Apache Maven 3.9.11 (3e54c93a704957b63ee3494413a2b544fd3d825b)
Maven home: C:\apache-maven-3.9.11
Java version: 25.0.4, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-25.0.4
Default locale: es_ES, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

C:\Users\Luis>

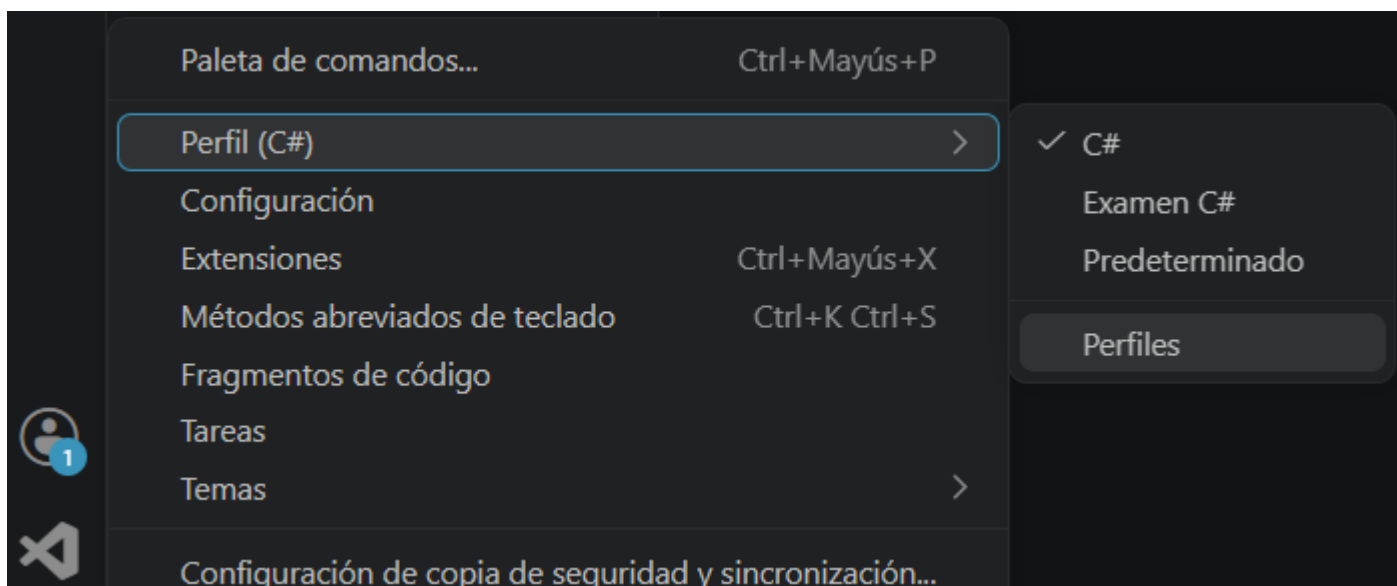
```

Para la introducción de código, utilizaremos Visual Studio Code.

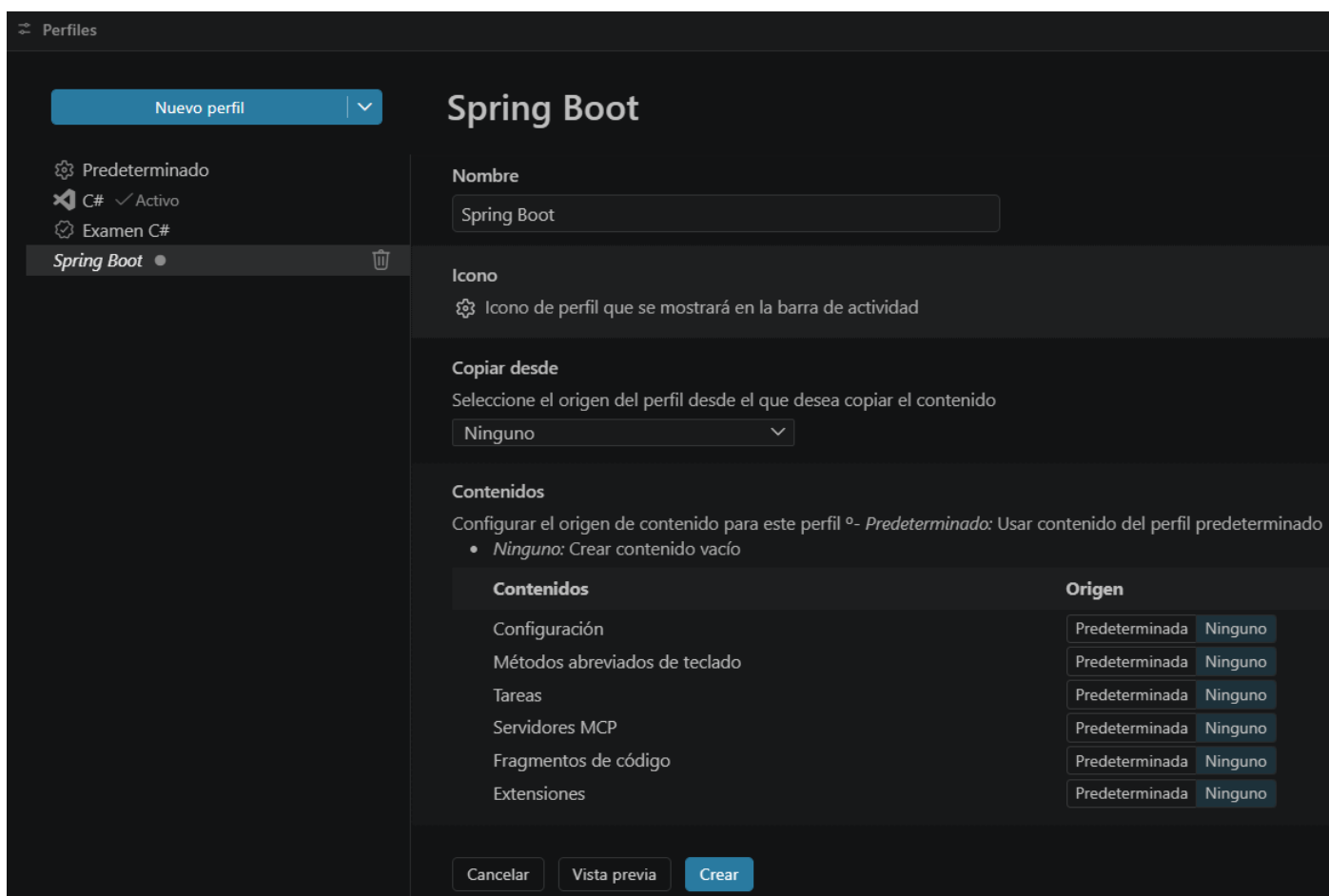
## Primera ejecución y definición de perfiles

Nada más ejecutar el script **inicio.cmd** se abrirá el editor de código y nos pedirá que definamos un perfil para guardar la configuración del mismo pero cerraremos el diálogo sin hacerlo.

Seleccionamos el icono de VSCode abajo a la izquierda y seleccionamos **Perfil (C#)** y **Perfiles**.

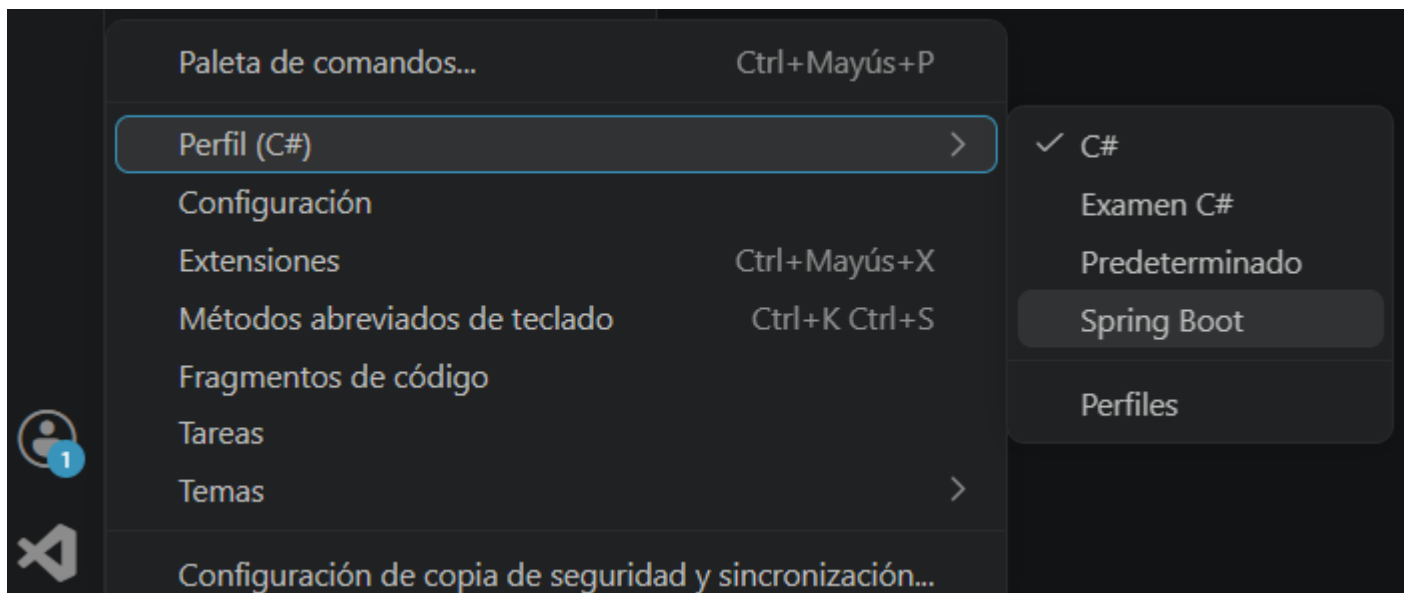


Se abrirá un diálogo pulsaremos el botón **Nuevo perfil**.

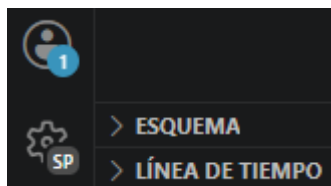


Como se ve en la imagen le hemos llamado **Spring Boot** y dejamos el icono por defecto del engranaje. En la opción Copiar desde, mantenemos la opción por defecto **Ninguno** y le damos al botón de **Crear**.

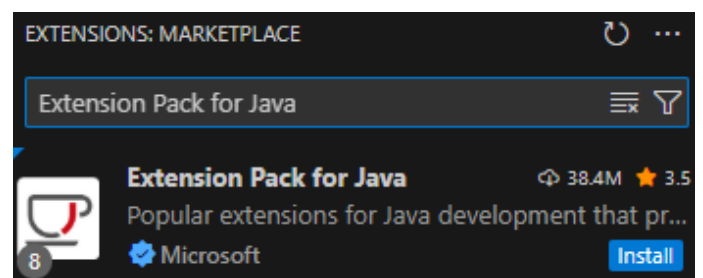
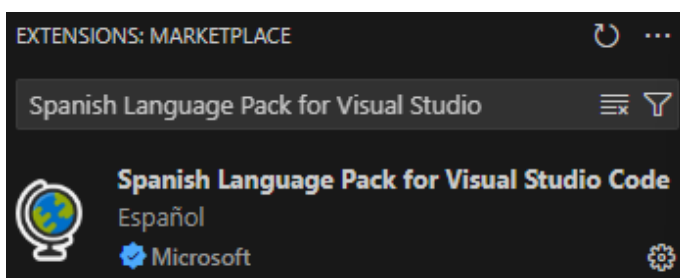
Después de crear el perfil, lo seleccionamos eligiendo el perfil **Spring Boot**.



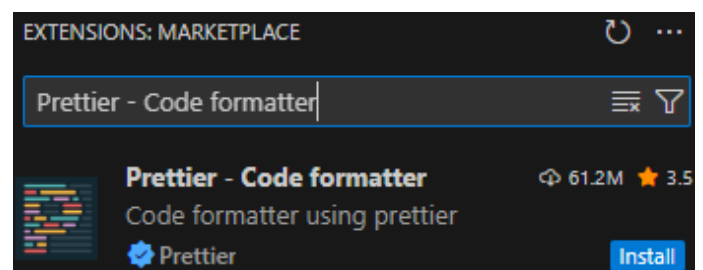
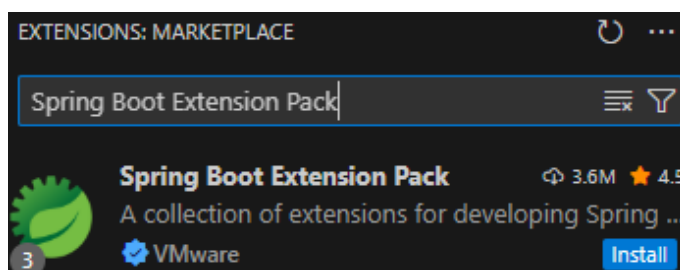
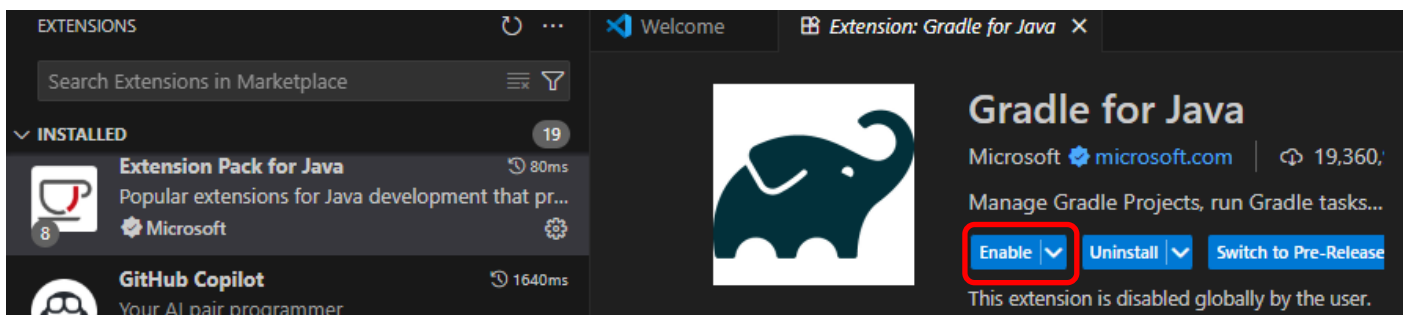
Enseguida nos cambiará los ajustes, como mostrar el icono del **engranaje** y las iniciales **SP**.

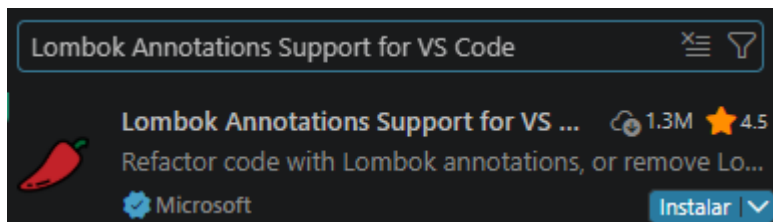
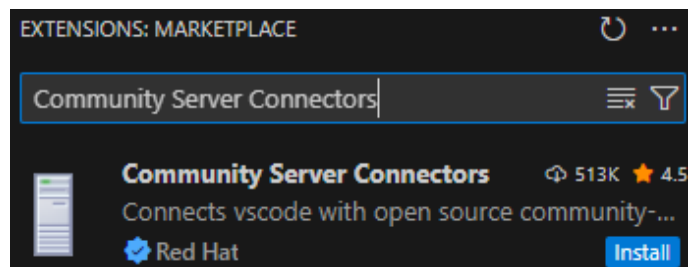
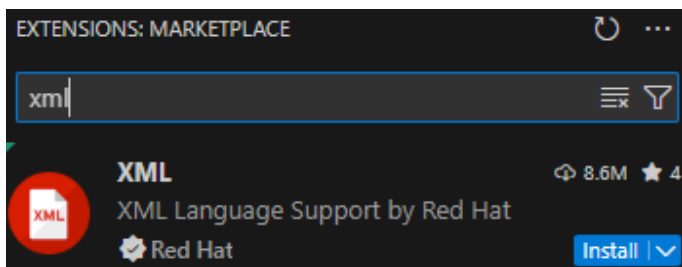


A continuación, se indican las extensiones necesarias y recomendadas.

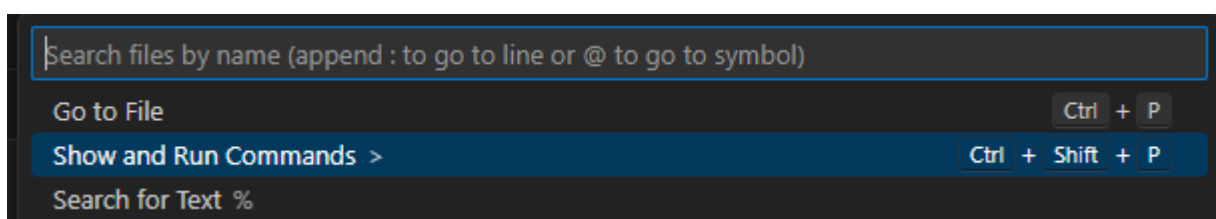


Al instalar Extension Pack for Java, seleccionamos **Gradle for Java** y el botón **Deshabilitar**.

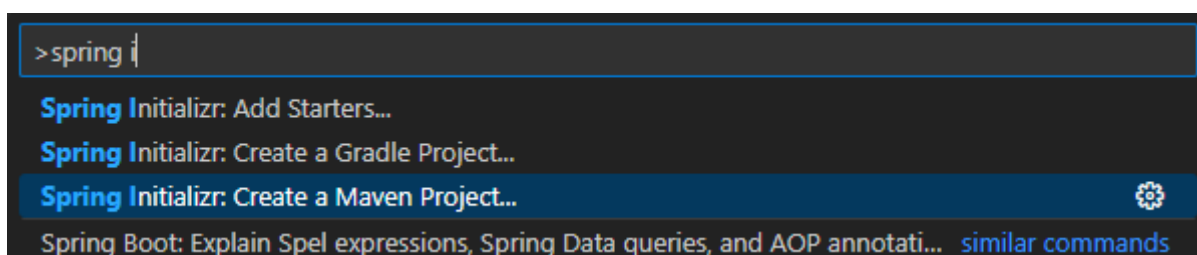




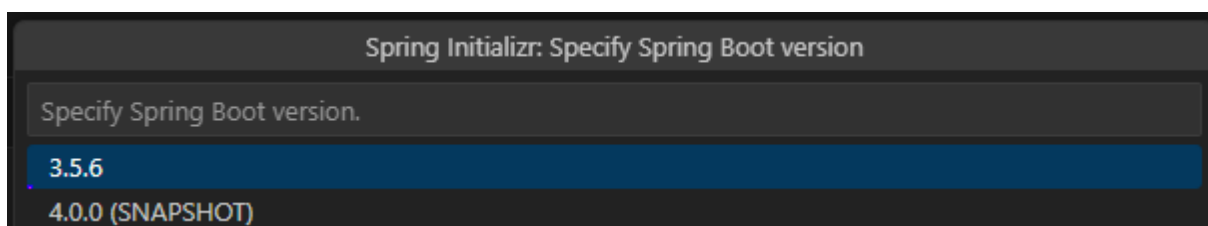
Para empezar a trabajar con Spring Boot, vamos al cuadro de **búsqueda**, y elegimos la opción de **Mostrar y Ejecutar Comandos**.



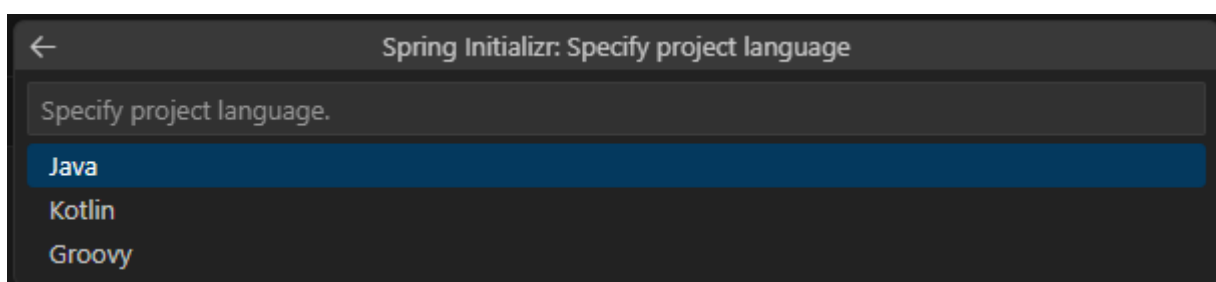
Después, tendremos que **ejecutar Spring Initializr**, y al empezar a teclearlo, elegimos la opción de **Crear un Proyecto Maven**.



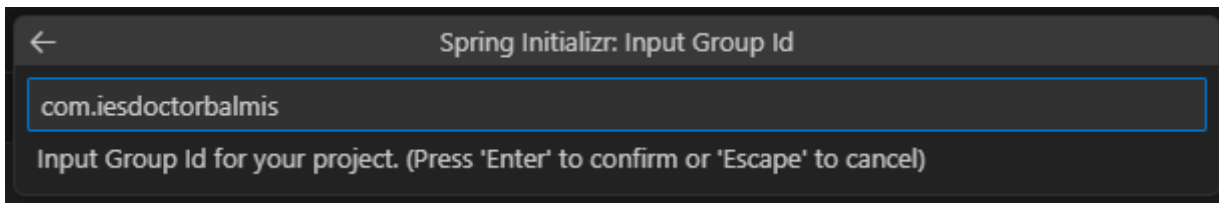
Nos aparece la **versión de Spring Boot**, y dejamos la que se muestra por defecto, que será la última disponible.



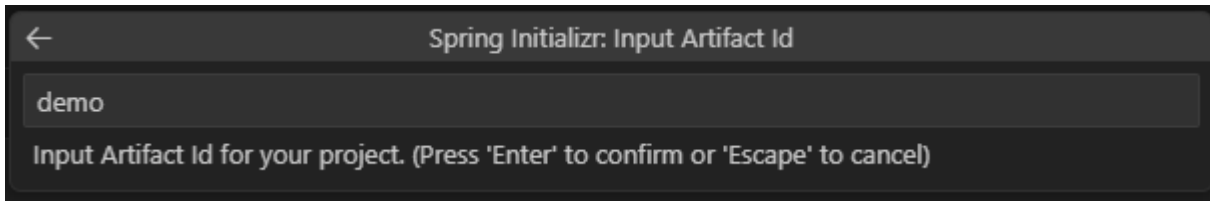
Especificamos el lenguaje, dejando la opción por defecto de **Java**.



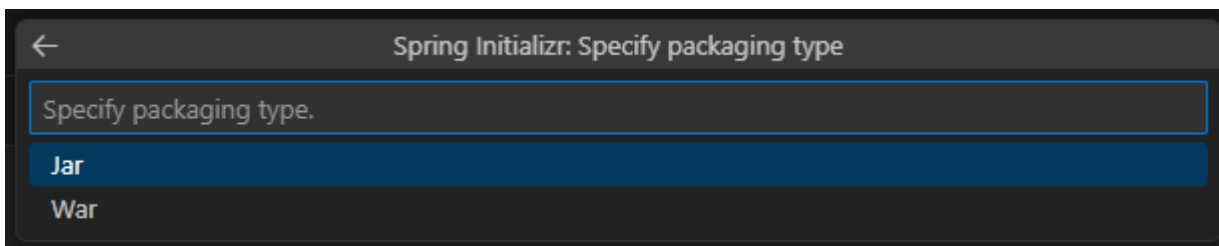
Nos pide un grupo, y podemos poner **com.iesdoctorbalmis**, por ejemplo, y pulsamos **Enter**.



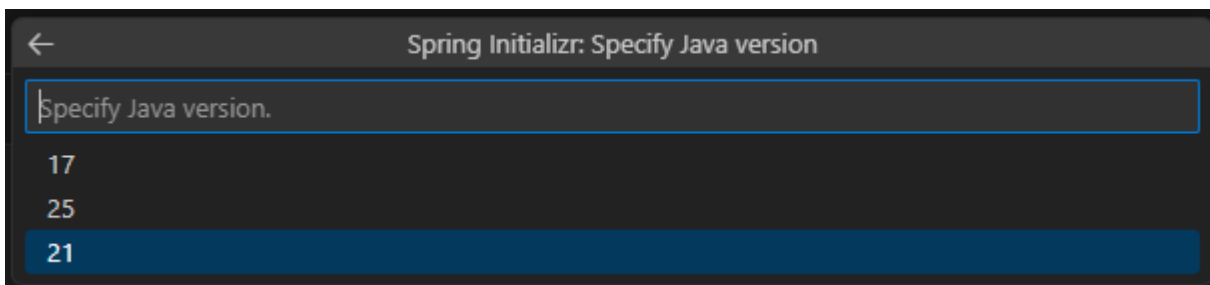
En Artifact, podemos dejar **demo**, como nombre por defecto, y pulsamos **Enter**.



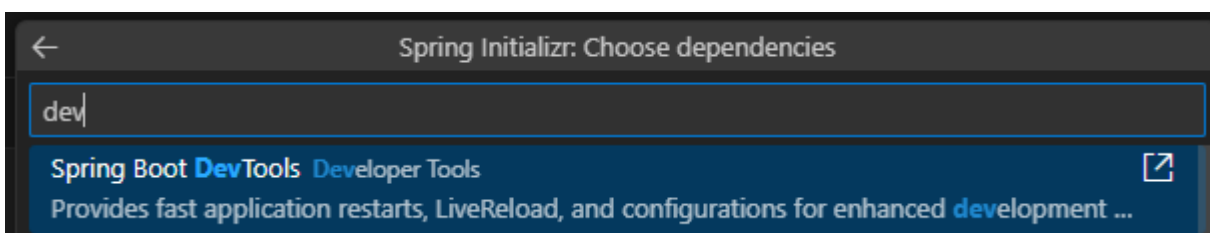
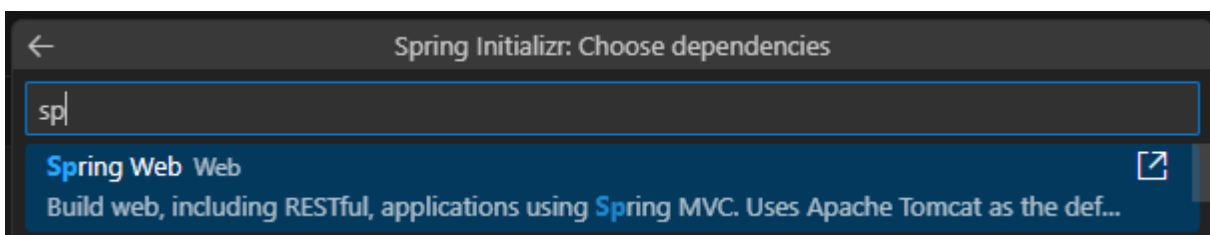
Ahora, dejamos la opción por defecto de **Jar**, que será la que usemos habitualmente.

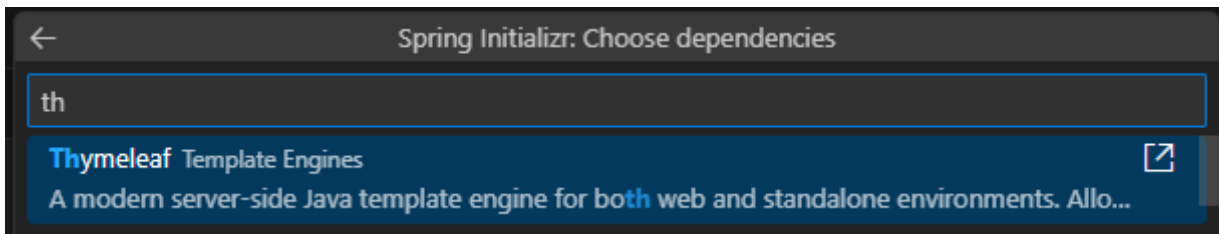


Elegimos la versión de Java 25, entre las disponibles.

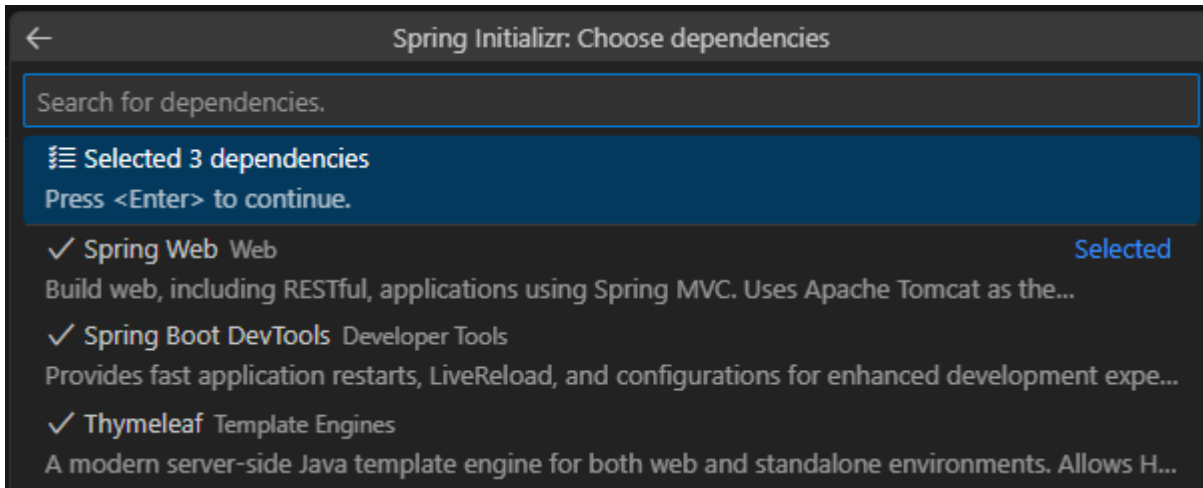


Elegiremos las dependencias **Spring Web**, **DevTools** y **Thymeleaf**, y al empezar a escribirlas las podemos ir señalando.

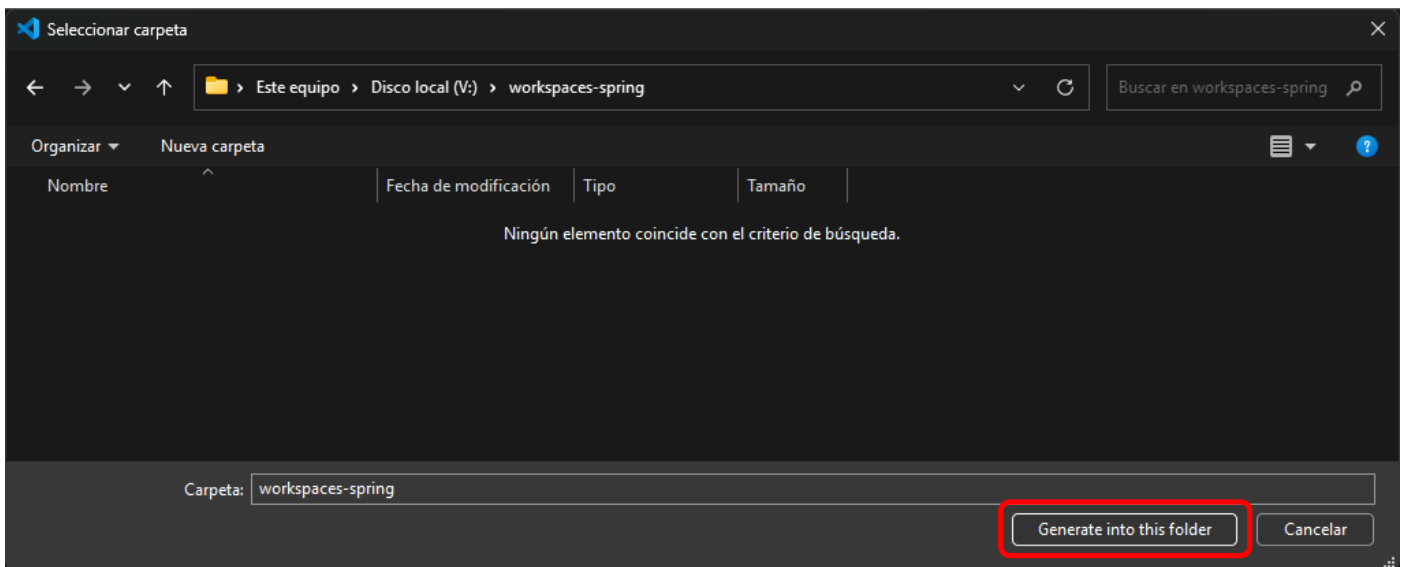




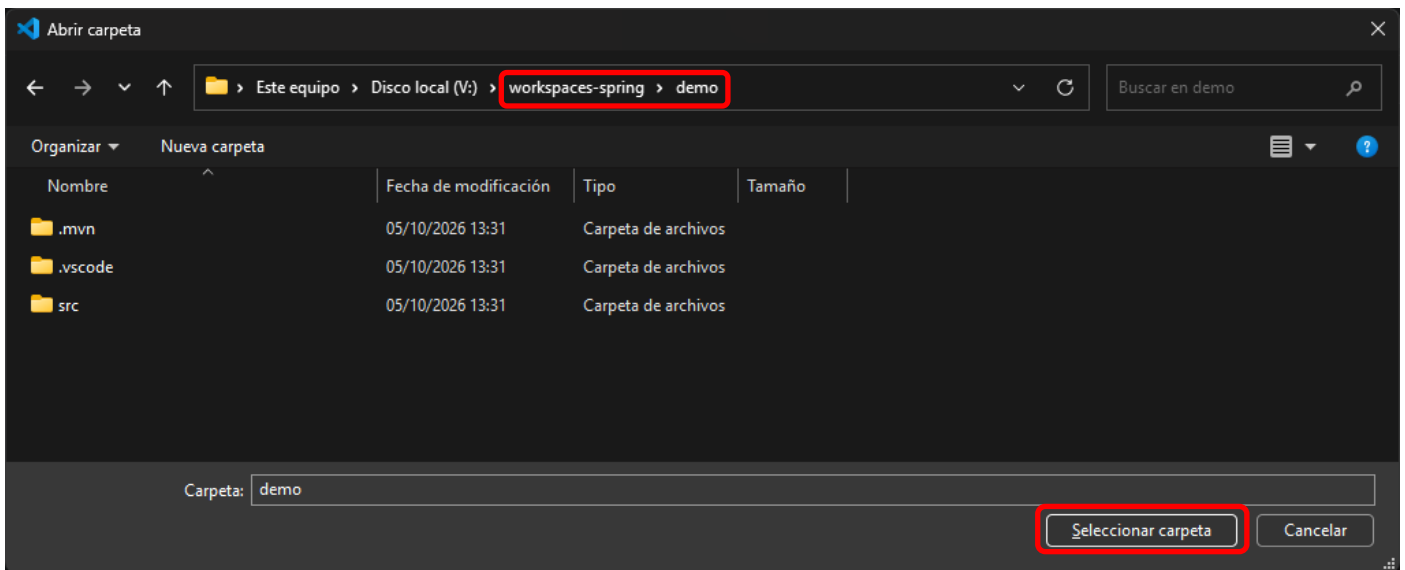
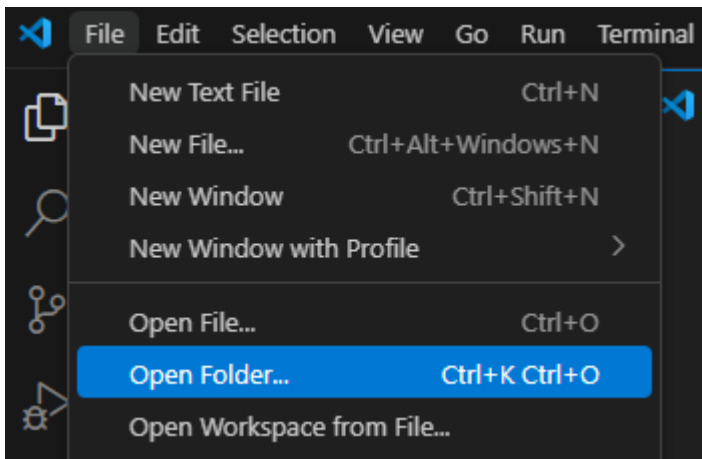
Ahora que ya hemos elegido las dependencias que queremos, pulsamos **Enter**.



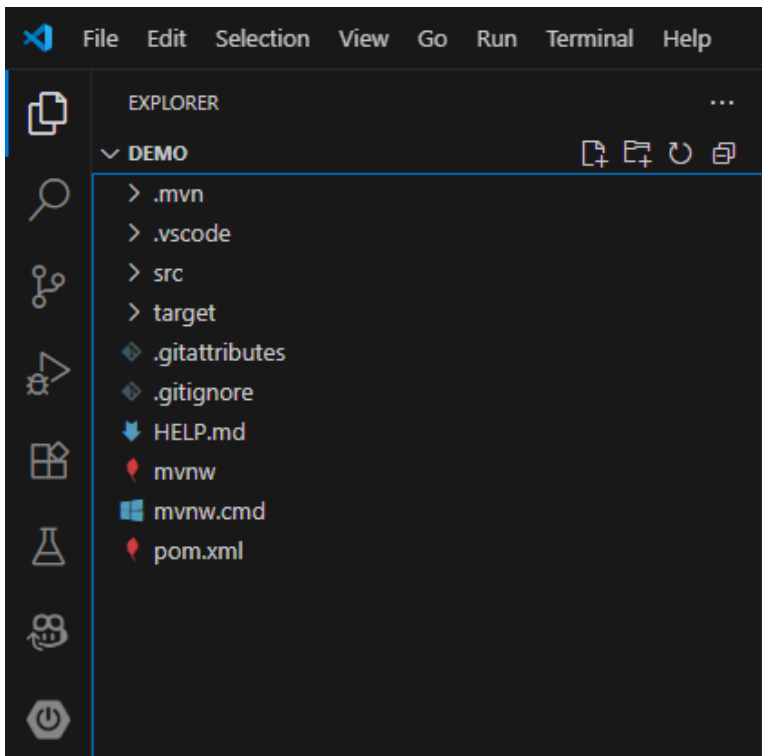
Elegimos donde se guardará el proyecto, podemos tener una carpeta **workspace-spring**, y le damos al botón **Generate into this folder**, para elegir esa ubicación.



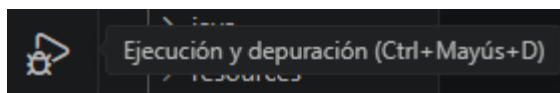
Abrimos el proyecto desde el botón **Open** de la notificación que aparece, o desde el menú **File – Open Folder...** y seleccionar la carpeta de antes, **demo**, dentro de **workspaces-spring**.



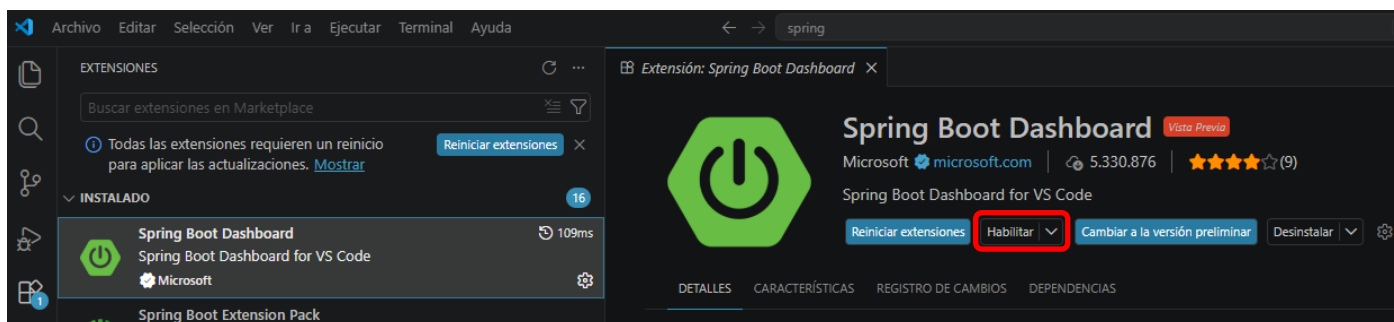
Ahora se nos abre el proyecto **demo**, con todo lo que tiene dentro.



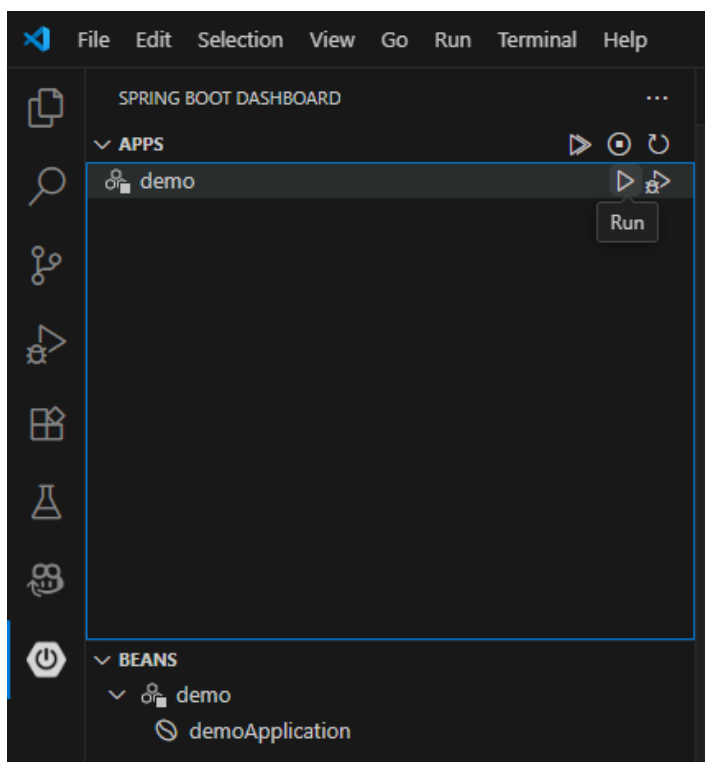
Si no aparece el botón de **Spring Boot Dashboard**, podemos señalar en el menú lateral la opción de **Ejecución y depuración**, y respondemos que sí confiamos en los ajustes que realice.



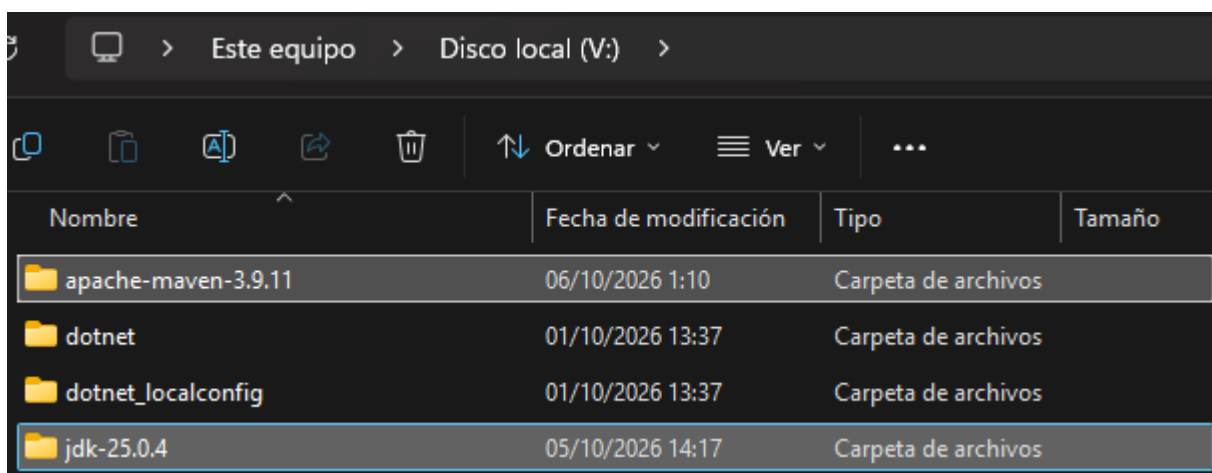
Si sigue sin aparecer, podemos mirar en las extensiones, y buscar **Spring Boot Dashboard**, por si la tenemos deshabilitada y le podemos dar el botón **Habilitar**.



Si aparece el botón de **Spring Boot DashBoard**, lo seleccionamos y podemos pasar el ratón al lado del nombre del proyecto demo, y nos aparecerá el botón **Run** para ejecutar el proyecto



Si nos aparece un error, tendríamos que copiar la carpeta **jdk-25.0.4** y **apache-maven-3.9.11** y modificar el fichero "**V:\vscode\data\user-data\User\settings.json**".

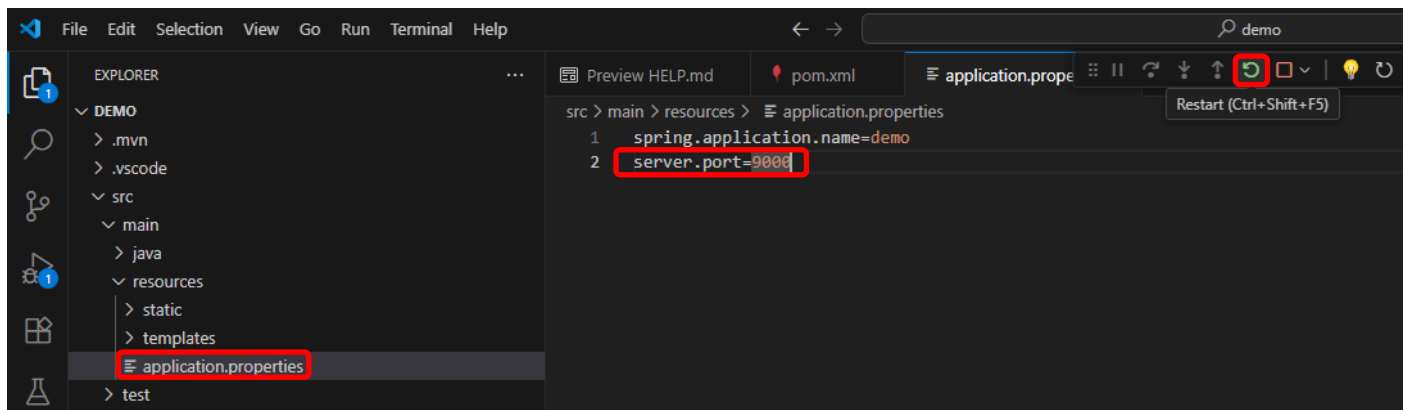


| Disco local (V:) > vscode > data > user-data > User >                                                                                            |                       |                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| <div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Ordenar</div> <div>Ver</div> <div></div> </div> </div> |                       |                       |        |
| Nombre                                                                                                                                           | Fecha de modificación | Tipo                  | Tamaño |
| globalStorage                                                                                                                                    | 08/10/2026 13:06      | Carpeta de archivos   |        |
| History                                                                                                                                          | 07/10/2026 13:13      | Carpeta de archivos   |        |
| profiles                                                                                                                                         | 01/10/2026 13:42      | Carpeta de archivos   |        |
| snippets                                                                                                                                         | 01/10/2026 13:37      | Carpeta de archivos   |        |
| workspaceStorage                                                                                                                                 | 08/10/2026 13:06      | Carpeta de archivos   |        |
| chatLanguageModels.json                                                                                                                          | 30/07/2026 13:49      | Archivo de origen ... | 1 KB   |
| settings - copia.json                                                                                                                            | 05/10/2026 14:29      | Archivo de origen ... | 1 KB   |
| settings.json                                                                                                                                    | 06/10/2026 1:13       | Archivo de origen ... | 1 KB   |

El contenido del fichero **settings.json** es el siguiente:

```
{
  "update.mode": "none",
  "java.jdt.ls.java.home": "V:\\jdk-25.0.4",
  "spring-boot.ls.java.home": "V:\\jdk-25.0.4",
  "java.configuration.runtimes": [
    {
      "name": "JavaSE-25",
      "path": "V:\\jdk-25.0.4",
      "default": true
    }
  ],
  "maven.executable.path": "V:\\apache-maven-3.9.11\\bin\\mvn.cmd",
  "maven.terminal.useJavaHome": true,
  "maven.terminal.customEnv": [
    {
      "environmentVariable": "JAVA_HOME",
      "value": "V:\\jdk-25.0.4"
    },
    {
      "environmentVariable": "M2_HOME",
      "value": "V:\\apache-maven-3.9.11"
    }
  ],
  "terminal.integrated.env.windows": {
    "JAVA_HOME": "V:\\jdk-25.0.4",
    "M2_HOME": "V:\\apache-maven-3.9.11",
    "PATH": "V:\\jdk-25.0.4\\bin;V:\\apache-maven-3.9.11\\bin;${env:PATH}"
  }
}
```

Si funciona todo bien, se abre el **Terminal**, con la ejecución del proyecto, donde se muestra que se inicia un servidor **Tomcat** en el puerto por defecto del **8080**. Como en algunas ocasiones el puerto por defecto puede estar ocupado, siempre utilizaremos otro para evitar conflictos, el **9000**.



Cambiamos el puerto desde **application.properties** que se encuentra en **/src/main/resources**, con la orden **server.port=9000**, y después le damos al botón **Restart** para ejecutar el proyecto.

